Universidad Santiago de Cali
Facultad de Ingeniería – Programa de Ingeniería de Sistemas

Acta de Constitución del Proyecto

Prosta-AI

Desarrollo de una aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata

Fecha: 02/10/2026
Versión: 1.0
Versión de Plantilla: 3.0.1

Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

Información de Control del Documento

Descripción	Valor
Título del Documento:	Acta de Constitución del Proyecto
Título del Proyecto:	Prosta-AI: Desarrollo de una aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata
Autor del Documento:	Fernando José Angulo Núñez (rol de Planeación) – Equipo Prosta-AI
Propietario del Proyecto:	Ing. Jair Enrique Sanclemente Castro – Docente del curso Gestión de Proyectos de TI, Universidad Santiago de Cali
Proveedor de Soluciones	Equipo de proyecto Prosta-AI (estudiantes de Ingeniería de Sistemas, USC)
Director de Proyecto:	Yimis Buenaventura
Versión del Documento:	1.0
Confidencialidad:	Limitada (uso académico interno)
Fecha:	02/10/2026

Aprobación y revisión del documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indiquen explícitamente como Opcionales. El Director del Proyecto (DP) se responsabiliza de este documento salvo indicación expresa de lo contrario.

Nombre	Rol	Acción	Fecha
Jair Enrique Sanclemente Castro	Propietario del Proyecto (docente)	Aprueba	
Yimis Buenaventura	Director de Proyecto / Líder	Aprueba	
Juan David Riascos Erazo	Monitoreo y control / Analista	Revisa	
Sergio Gabriel Meneses Silva	Cierre / Diseñador	Revisa	
Yeison Bolaños Ruiz	Inicio / Desarrollador	Revisa	
Fernando José Angulo Núñez	Planeación / Tester	Revisa	

Historial de documentos:

El Autor del Documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- *Editorial, formato y ortografía.*
- *Aclaraciones.*

Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor del Documento o el Propietario del Proyecto.

Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

Revisión	Fecha	Creada por	Breve descripción de los cambios
1.0	02/10/2026	Equipo Prosta-AI	Se establece una versión inicial, provisional y sujeta a revisión por parte del docente para posterior modificación. Este documento fue elaborado dentro el grupo de procesos de Inicio.

Gestión de la configuración: Localización del documento

La última versión de este documento está guardada en el repositorio GitHub del proyecto (carpeta /docs/gestion) y en la carpeta compartida del equipo.

TABLA DE CONTENIDOS

1 RESUMEN EJECUTIVO 4

2 CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO DE NEGOCIO 4

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

3.1 Alcance 5

3.1.1 Incluido ("dentro del" alcance) 5

3.1.2 Excluido ("fuera del" alcance) 5

3.1.3 Declaración del Alcance 5

3.2 Criterios de Éxito o de Aceptación 5

3.3 Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios 5

3.4 Entregables 6

3.5 Características 6

3.6 Restricciones 7

3.7 Supuestos 7

3.8 Riesgos 7

4 COSTE, TIEMPO Y RECURSOS 8

4.1 Coste 8

4.2 Plazos e hitos 10

4.3 Recursos Planificados 10

5 ENFOQUE 11

5.1 Metodología 11

5.2 Gestión de Cambios 11

5.2.1 Cambio del Proyecto 11

5.2.2 Gestión de la Configuración 11

5.2.3 Cambio de la Organización 11

6 GOBERNANZA Y PARTES INTERESADAS 12

6.1 Estructura 12

6.2 Roles y Responsabilidades 12

6.3 Otras Partes Interesadas 12

1 RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en cuestión, nombrado Prosta-AI, tiene un carácter académico y se plantea dentro del marco de la asignatura Gestión de Proyectos de TI y el programa de Ingeniería de Sistemas adscrito a la Universidad Santiago de Cali. Dicho proyecto se espera sea ejecutado por un equipo de cinco estudiantes durante el periodo académico 2026-2, y su propósito es desarrollar una aplicación web capaz de integrar la visión por computadora, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización y, de ser posible y pertinente, los agentes de IA para intentar apoyar en la exploración con fines educativos de imágenes de resonancia magnética de próstata mediante la segmentación 3D y visualización de la regiones de interés (ROI). Cabe resaltar que el proyecto utiliza únicamente conjuntos de datos públicos y sin identificar, mientras al mismo tiempo documenta la procedencia de estos y los divide por paciente de forma anónima para evitar fugas de información y datos que comprometan la intimidad de los mismos. Dentro de la ficha técnica se tiene que la aplicación se construirá sobre las herramientas de React, FastAPI, PostgreSQL y PyTorch/MONAI, y los requisitos se especificarán de forma explícita e identificable tomando como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29148.

La gestión del proyecto que desarrolla esta aplicación se realizará siguiendo los grupos de procesos expuestos en la Guia del PMBOK edición sexta y serán documentados con las plantillas Open PM del curso, además el desarrollo de esta se llevará a cabo a través de la metodología TSP (Team Software Process) en siete ciclos y en lo referente al componente de IA resulta difícil establecer una expectativa de trabajo realista puesto que no se cuentan con el conocimiento suficiente para poder proporcionarlo, por lo que se seguirá un flujo de trabajo adaptado a la comprensión del problema y de los datos, la preparación, modelado, evaluación y despliegue experimental de este componente. Lo que se espera de resultado es un producto de calibre académico pero reproducible, que se evalúe con métrica de segmentación (Dice e IoU) y pruebas funcionales, de integración, usabilidad y rendimiento. Es apremiante aclarar nuevamente que los resultados obtenidos por más acertados que sean no están pensados para sustituir una evaluación profesional o un diagnóstico médico.

2 CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO DE NEGOCIO

Situación actual. Actualmente ya se aplica la inteligencia artificial para la segmentación de la próstata dentro del contexto de las imágenes obtenidas en las resonancias magnéticas, siendo representativas en el sector las soluciones comerciales como QP-Prostate de Quibim, sin embargo, no se cuenta con una aplicación web con fines académicos que involucre dentro de un mismo flujo de trabajo, el procesamiento de imágenes, la segmentación 3D, la visualización de regiones de interés y a la vez nos permita aprender sobre la gestión controlada y realista de un proyecto de TI.

Valor para la organización solicitante. Para la universidad, y en especial para la asignatura de Gestión de Proyectos de TI, este proyecto es un buen canal para poder desarrollar de manera efectiva todo el ciclo que comprende la gestión de un propósito semejante, es decir, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, sobre la plataforma de un producto de software real. Lo importante es desde aquí poder obtener un producto funcional, documentado y reproducible siendo pertinente para nuestro conocimiento pues permitirá aplicar los conocimientos de gestión y desarrollo que se han obtenido en la carrera hasta el momento, y fortalecerá las competencias de los participantes en trabajo en grupo en lo referente al desarrollo de un producto de este tipo.

Alineación estratégica. Este proyecto está alineado y conserva coherencia con la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial (CONPES 3975 de 2019), la cual insentiva y/o

promueve el desarrollo de productos que involucren IA y con el propósito educativo del programa de Ingeniería de Sistemas de la USC.

Influencias externas y requisitos reglamentarios. Es de vital importancia tener en cuenta que las imágenes médicas de las cuales requiere el modelo para ser entrenado pueden contener datos sensibles según la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, por tal motivo se plantea el proyecto para que solo pueda disponer de conjuntos públicos y sin identificar, además se documentará debidamente su procedencia y licencia y se evitará almacenar información que identifique a pacientes. Debido a la Ley 23 de 1981, la cual reserva la decisión médica al profesional de la salud, se planifica que toda salida generada por el resultado de este proyecto sea presentada como experimental y con fines meramente académicos y/o educativos. De esta forma queda por sentado que Prosta-AI no se presenta desde su concepción como software médico autorizado ni como dispositivo médico, ya que al ser un prototipo académico no estará destinado bajo ningún concepto a uso clínico.

Impacto y urgencia. El impacto proyectado a través de esta iniciativa es meramente académico y se le asigna una clasificación de alto para el conocimiento del equipo de trabajo y medio para el del curso en general. En términos de la urgencia, se le asigna un carácter alto pues las fechas dentro del el calendario del semestre son fijas y, a pesar de que se disponen de dos cortes para trabajar al respecto, es bien conocido por todos que en este tipo de proyectos hay retrasos e imprevistos, sin embargo, la entrega final no puede aplazarse por lo que la ejecución debe iniciar de inmediato tras la aprobación de esta acta.

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Alcance

3.1.1 Incluido ("dentro del" alcance)

En lo referente al alcance del proyecto Prosta-AI, puede decirse que este abarca el establecimiento de los requisitos tanto funcionales como no funcionales de la aplicación web a desarrollar, teniendo como marco de referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29148, y haciendo uso de diversas herramientas que permitan la recopilación, selección y documentación de agrupaciones de datos públicos y sin identificar de resonancia magnética de próstata. A partir de este punto y cumplido lo expuesto anteriormente se diseñarán la arquitectura, las interfaces, los componentes y agentes de IA, y los módulos de análisis y visualización, para posteriormente preparar los datos mediante control de calidad, normalización, estandarización de formato y división de estos por paciente en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Con esos datos se implementará un modelo de segmentación 3D basado en arquitecturas tipo U-Net o nnU-Net, que sea capaz de delimitar la próstata, que es la zona de interés, y genere una máscara o ROI con una salida que de manera visual permita compararla con la imagen de entrada.

Todo esto cabe resaltar que será integrado en una aplicación web construida utilizando herramientas como React, FastAPI, PostgreSQL y almacenamiento de archivos, de tal manera que permita cargar una imagen de prueba, ejecutar el procesamiento, automatizar las tareas definidas y visualizar el resultado. También se encuentra incluido en el alcance la evaluación del sistema a través de métricas de segmentación (Dice e IoU) y pruebas unitarias, de integración, funcionales, de usabilidad y de rendimiento, así como también la documentación de los entregables, las decisiones técnicas, los riesgos, las evidencias de las pruebas, y las conclusiones y lecciones aprendidas.

3.1.2 Excluido ("fuera del" alcance)

En lo referente a los aspecto excluidos del alcance del proyecto tenemos como primer punto, y quizás la consideración más grande al respecto, la determinación previamente establecida de que Prosta-IA no tiene intención de tener un uso clínico, ni de emitir diagnósticos médicos o algo similar en naturaleza, y es por esto precisamente que el proyecto no contempla validación medica con radiólogos, estudios con pacientes ni ensayos clínicos, de tal forma que evaluación y valoración será únicamente técnica en nuestra área de conocimiento. Tampoco, como se ha mencionado antes, no se usarán datos de pacientes reales, ni historias clínicas de estos, ni se recolectarán nuevos estudios, y no se realizarán trámites de registro sanitario ante el INVIMA ni certificaciones del software como dispositivo médico. En cuanto a lo que concierne a la inteligencia artificial se excluirán que puedan los agentes tomar decisiones de forma autónoma o producir resultados que el equipo no pueda revisar. Finalmente puede decirse que no hacen parte del proyecto el despliegue en producción con alta disponibilidad, ni su posterior soporte o mantenimiento, ni el desarrollo de una aplicación móvil ni una gestión de usuarios y permisos más allá de un acceso básico.

3.1.3 Declaración del Alcance

Se aspira desarrollar durante el tiempo que comprende lo restante de semestre académico, una aplicación web experimental que sea capaz de procesar las imágenes obtenidas de resonancias magnéticas de próstata provenientes de datos públicos y anónimos, mediante un modelo de IA de segmentación 3D que visualice la región de interés obtenida y documente su desempeño y su trazabilidad la cual estará gestionada con PMBOK 6 Edición y desarrollada con TSP.

3.2 Criterios de Éxito

En esta sección es necesario establecer que los criterios de éxito o aceptación marcados como “vital” son extremadamente indispensables pues en caso de no cumplirse, el proyecto no podrá considerarse exitoso.

Criterios de éxito del proyecto:

1. Entregar al docente de todos y cada uno de los entregables pactados dentro de las fechas del calendario académico 2026-2 (vital).
2. Ejecutar los siete ciclos completados, teniendo cada uno una meta, unos responsables, unos criterios de aceptación y su respectiva evidencia de cierre. Se proyecta que sean al menos 6 de 7 cerrados en la fecha planificada.
3. Conseguir la aprobación por parte del Propietario del Proyecto, que está representado en el docente Jair Enrique Sanclemente Castro, de las herramientas y estrategias de gestión de cada grupo de procesos (vital).

Criterios de aceptación del producto:

1. Conseguir desarrollar un flujo completo operativo desde la entrada hasta la salida, es decir, poder cargar una imagen de prueba, procesarla, segmentarla y visualizar la ROI en la aplicación web (vital).
2. Para obtener el 100 % de los requisitos aprobados es necesario poder obtener una solución implementada y una evidencia de prueba en la matriz de trazabilidad que poseemos (vital).
3. Procurar que el índice llamado Dice medio sea igual o superior a 0,80 en el conjunto de prueba, el cual será reportado junto con el IoU, las condiciones del conjunto y sus limitaciones.
4. Lograr que el tiempo de procesamiento de un estudio sea igual o inferior a 2 minutos en la infraestructura disponible.
5. Establecer en todas las pantallas de resultados un aviso que identifique la salida como experimental y no diagnóstica (vital).
6. Permitir que ningún dato personal no anónimo quede almacenado en el sistema, siendo esto verificado por el Tester antes de cada integración (vital).

3.3 Necesidades de las Partes Interesadas y de los Usuarios

Dentro de la prioridad contamos con tres categorías: Alta significa que debe atenderse, Media hace referencia a que es deseable cubrirla y Baja a que su cumplimiento es opcional.

ID	Descripción de la Necesidad	Prioridad
1	Para el docente, que en este caso funge como propietario del proyecto, la necesidad es de contar con un proyecto bien establecido que permita aplicar (los estudiantes) y evaluar (el docente) el ciclo completo de gestión de proyectos de TI, dado que ese es el objetivo de la asignatura, a través de herramientas verificables en cada grupo de procesos.	Alta
2	Para los usuarios de la plataforma, que serán solo personas con fines académicos, la necesidad es obtener de manera automática la segmentación 3D de la próstata partiendo desde unas imágenes de resonancia magnéticas de prueba, todo en un flujo limpio y fácil de usar.	Alta
3	Para los usuarios de la plataforma la necesidad es visualizar con claridad la ROI superpuesta con el objetivo de poder compararla con las imágenes originales ingresadas en la entrada.	Alta

4	Para los usuarios de la plataforma la necesidad es que se entienda de las limitaciones de cada resultado sin que en ninguna circunstancia la salida pueda confundirse con una decisión medica o recomendación clínica.	Alta
5	Para el docente la necesidad es conocer el cómo se desempeñan tanto el modelo como del sistema mediante métricas y pruebas que puedan se trazadas y documentadas.	Alta
6	Para los dueños de los datos y dentro del aspecto legal la necesidad es de garantizar que no se trate información personal identificable de salud y que se respeten las leyes al respecto y las licencias	Alta
7	Para el equipo a cargo del desarrollo del proyecto la necesidad es mantener la coherencia entre requisitos, diseño, código, pruebas y entregables, y dejar documentación que pueda ser consultada, defendida y reutilizada de ser necesario.	Media
8	Para los usuarios de la plataforma la necesidad es poder apoyarse en procesos de automatización y, de ser necesario en agentes de IA para consultas, orientaciones y demás procesamiento.	Baja

3.4 Entregables

Los entregables que se han establecido para el producto son los siguientes:

ID	Nombre del Entregable	Descripción del Entregable
1	La definición de requisitos	Establecimiento de los requisitos funcionales y no funcionales medibles desde la base estructural de la ISO/IEC/IEEE 29148 y teniendo en cuenta sus criterios de aceptación.
2	La adquisición de conjuntos de datos	Obtener y organizar MRI públicas y anónimas, cada una con su respectiva procedencia, licencia, estructura, criterios de inclusión y exclusión, que estén además divididas por paciente.
3	El diseño de la solución	Establecimiento de la arquitectura, interfaces, componentes de IA, agentes de IA, con sus respectivas funciones delimitadas, y módulos de análisis y visualización, etc.
4	El modelo de segmentación 3D	Obtención de un modelo ajustado y documentado de segmentación 3D incluyendo su configuración, métricas, conjunto de prueba y limitaciones.
5	Generación de mapa (ROI)	Establecimiento de la máscara o región de interés superpuesta a la imagen en conjunto con una explicación del resultado y sus límites.
6	Aplicación web unida	Unir el Frontend hecho en React, la API FastAPI, lo desarrollado en PostgreSQL, el almacenamiento y módulo de IA con la carga de imágenes, el procesamiento automatizado y la visualización, en un solo producto tangible.
7	Evidencias de calidad	Documentación de los resultados obtenidos de las pruebas unitarias, de integración, funcionales, de usabilidad y de rendimiento, así como también las métricas del modelo (Dice y IoU).
8	Documentación final	Unificación documental del repositorio organizado, instrucciones de ejecución, decisiones técnicas, riesgos residuales, aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.

3.5 Características

Las características percibidas del proyecto son las siguientes.

Necesidad Relacionada	Característica	Entregable
Necesidad 2	Poder cargar una resonancia o resonancias de prueba desde la aplicación web y poder validar que su formato sea correcto.	Entregable 6

Necesidad 2	Correr el flujo de trabajo de forma conjunta y automática, es decir, el control de calidad, la preparación, el modelo de IA y la segmentación.	Entregables 2, 4 y 6
Necesidad 3	Poder visualizar la ROI superpuesta y compararla con la imagen o las imágenes que ingresaron en la entrada.	Entregables 5 y 6
Necesidad 4	Es necesario que cada resultado contenga además la explicación, sus limitaciones y un aviso claro que especifique este es de uso académico, es experimental y no sustituye un diagnóstico médico.	Entregables 5 y 6
Necesidad 5	Poder llevar un registro de las métricas de todo lo concerniente al modelo y las evidencias de prueba de cada uno de los componentes de este.	Entregables 4 y 7
Necesidad 6	Se requiere trabajar solo con datos anónimos y que tengan licencias claras y carezcan de metadatos que identifiquen a una persona.	Entregables 2 y 6
Necesidad 7	Poder hacer una relación clara y precisa de cada requisito establecido con el diseño, su código, sus pruebas y su entregable a través de la matriz de trazabilidad.	Entregables 1, 3, 7 y 8
Necesidad 8	Estar en la capacidad de poder ofrecer automatización y agentes de IA con funciones que estén claras y limitadas y que generen resultados revisables.	Entregables 3 y 6

3.6 Restricciones

Este ambicioso proyecto se desarrollará con varias restricciones bastantes claras, siendo la primera y una de las más apremiantes de estas el tiempo, dado que todo lo planificado debe ejecutarse dentro de las ajustadas fechas establecidas en el calendario académico 2026-2, siendo mandatorio una fecha de entrega final que es inamovible. Por otro lado, es preciso aclarar que el equipo de desarrollo está conformado por un pequeño grupo de cinco estudiantes de los cuales la mayoría cuentan con dedicación parcial al proyecto por motivos académicos y/o laborales y se enfrenta en su mayoría a tecnologías nuevas y que no dominan plenamente, esto sin mencionar que tampoco se cuenta con equipos dedicados al desarrollo de estos entornos sino computadores de uso personal y servicios que se encuentren en la red de forma gratuita. En términos de los datos, solo se es permitido usar conjuntos de datos públicos y anónimos, con licencias de uso y además toda la parte del stack tecnológico ya se encuentra predefinido por React, FastAPI, PostgreSQL, PyTorch/MONAI y Git/GitHub. Cabe mencionar que el proyecto debe cumplir las leyes 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 que hablan sobre el tratamiento debido de los datos sensibles y la Ley 23 de 1981 que menciona y establece que cualquier decisión médica debe ser exclusiva de un profesional de la salud. Para finalizar, en el marco de la metodología tenemos que la gestión tiene que estar regentada por PMBOK y debe ser documentada en las plantillas Open PM, mientras el desarrollo se rige por TSP y los requisitos se estructuran con la ISO/IEC/IEEE.

3.7 Supuestos

Para la planificación se plantean varios aspectos que se dan por sentado como, por ejemplo, se asume que los conjuntos de datos públicos que se seleccionen tendrán la suficiente calidad, cantidad y diversidad para poder entrenar el modelo de segmentación de manera correcta, y que el stack elegido y su documentación pública nos permitirá adquirir el conocimiento necesario para desarrollar la aplicación dentro del tiempo establecido por el docente. También se da por sentado que cada uno de los miembros del equipo cumplan a cabalidad con sus funciones asignadas, con los tiempos

establecidos de las entregas, que adquieran las habilidades necesarias para ese fin a medida que se hacen necesarias para la continuidad del proyecto y que contarán con el acceso a los recursos computacionales mínimos para poder desarrollar su parte del proyecto. Además, en cuanto al plazo de las entregas, se espera que los siete ciclo planteados permitan cubrir los entregables prioritarios o "vitales" y que en caso de presentarse retrasos el equipo priorice el producto mínimo viable, registre los cambios y se enfoque en los criterios de calidad, así como también se asume que el alcance del proyecto se conservará en lo meramente académico. Es importante dejar claro que estas suposiciones se revisarán y validarán al momento de realizar la revisión de cada ciclo, y los que no se confirmen pasarán al registro de riesgos.

3.8 Riesgos

Escala de probabilidad (P) e impacto (I) de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto); Nivel de Riesgo NR = P × I. El registro completo se mantendrá en el Registro de Riesgos del proyecto.

ID	Descripción y Detalles del Riesgo	Estado	Probabilidad[1]	Impacto[2]	Nivel de Riesgo[3]	Dueño del Riesgo	Estrategia de Respuesta al Riesgo[4]	Detalles de la Acción
1	Insuficiencia en la capacidad de procesamiento de los equipos de uso personal del equipo para ajustar o ejecutar el modelo 3D.	Abierto	4	4	16	Yeison Bolaños	Reducir	Se piensa usar modelos preentrenados con ajustes ligeros, trabajar con Google Colab y tratar de manejar una menor resolución de trabajo.
2	Que la curva de aprendizaje del equipo en las tecnologías y herramientas requeridas sea más lenta de lo previsto.	Abierto	4	3	12	Yimis Buenaventura	Reducir	Realizar una capacitación y orientación virual a todo el equipo al inicio de cada ciclo, trabajo en parejas con retroalimentación activa y documentación compartida entre todos.
3	Que los datos sean insuficientes, estén incompletos, con sesgos o con licencias	Abierto	3	4	12	Juan David Riascos	Reducir	Hacer un trabajo duro en el primer ciclo verificando licencias, calidad y etiquetas, además documentar los sesgos y tener un conjunto alterno

[1] Valor numérico que indica la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
[2] Valor numérico que indica la severidad relativa del impacto del riesgo, en caso de ocurrir.
[3] Nivel de riesgo. Es el producto de probabilidad e impacto (NR=P*I).
[4] Las posibles estrategias de respuesta al riesgo son: Evitar / Aceptar / Reducir / Transferir para riesgos negativos (amenazas) y Explotar / Aceptar / Mejorar / Compartir para riesgos positivos (oportunidades).

ID	Descripción y Detalles del Riesgo	Estado	Probabilidad[1]	Impacto[2]	Nivel de Riesgo[3]	Dueño del Riesgo	Estrategia de Respuesta al Riesgo[4]	Detalles de la Acción
	con restricciones.							identificado en caso de ser requerido.
4	Que exista una fuga de información entre entrenamiento y prueba que pueda sobrestimar el desempeño del modelo.	Abierto	2	4	8	Fernando Angulo	Evitar	Ser estrictos con la partición de datos por paciente y que haya una verificación por parte del Tester antes de entrenar el modelo, documentándola en el informe de métricas.
5	Que una salida del proyecto que es experimental sea tomada como un diagnóstico médico.	Abierto	2	5	10	Sergio Meneses	Evitar	Implementar avisos visibles en cada resultado para los usuarios, explicar las limitaciones claramente y utilizar lenguaje no clínico para este fin.
6	Retrasos por no poder disponer de algunos integrantes debido a altas cargas académicas o laborales.	Abierto	4	3	12	Yimis Buenaventura	Reducir	Contar con un cronograma relativamente flexible, mientras se prioriza el producto mínimo viable y, en caso de ser necesario, reasignación de tareas puntuales.
7	Problemas en la integración entre frontend, backend y modelo al final del proyecto.	Abierto	3	4	12	Yeison Bolaños	Reducir	Desde una etapa temprana Integrar un flujo mínimo de extremo a extremo y pruebas cada vez más fuertes por componente.
8	Que los agentes de IA que se buscan implementar produzcan resultados no verificables o amplíen el alcance previsto.	Abierto	3	3	9	Juan David Riascos	Reducir	Procurar limitar sus funciones a tareas definidas con antelación en los requisitos y revisar sus salidas exhaustivamente, siendo en el peor de los caso tratados como opcionales.

4 COSTE, TIEMPO Y RECURSOS

4.1 Coste

Por directriz del docente del curso y Propietario del proyecto, este es un apartado que deberá quedar irresuelto ya que el curso no provee las herramientas necesarias para realizar una planificación presupuestaria de manera fiable, por lo que en el mejor de los casos una determinación de este tipo seria meramente una especulación.

Tabla de costos estimados del proyecto (COP)

Gasto	Detalle / base de cálculo	Importe 2026-2 (COP)	Observaciones
Desarrollo de la solución			
Mantenimiento de la solución			
Asistencia			
Formación			
Infraestructura – cómputo			
Infraestructura – equipos, software y alojamiento			
Reserva de contingencia (10 %)			
Total estimado			
EJC de personal interno			

Nota: el valor/hora es una referencia para fines de gestión del curso y debe ajustarse si el docente indica otro criterio de costeo.

4.2 Plazos e hitos

Es necesario aclara que las fechas aquí establecidas son tentativas y deberán ajustarse al calendario académico oficial y al Plan de Dirección del Proyecto.

ID	Descripción del Hito	Fecha objetivo de entrega
1	Punto de partida: Aprobación de la Acta de Constitución, registro de interesados y requisitos iniciales.	05/10/2026
2	Planificación: Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto (alcance, cronograma, recursos, riesgos, calidad) y especificación de requisitos (Entregable 1)	12/10/2026
3	Ciclo 1: Adquisición y comprensión de datos (en parte el Entregable 2)	25/10/2026
4	Ciclo 2: Preprocesamiento y particiones por paciente (Entregable 2) y diseño de la solución (Entregable 3)	30/10/2026
5	Ciclo 3: Segmentación 3D, modelo ajustado e inferencia operativa (Entregable 4)	13/11/2026
6	Ciclo 4: Generación de mapa/ROI (Entregable 5)	20/11/2026
7	Ciclo 5: Evaluación técnica del modelo con métricas, errores y limitaciones.	25/11/2026
8	Ciclo 6: Desarrollo web e integración completa (Entregables 6 y 7)	02/12/2026
9	Ciclo 7: Cierre académico con la documentación final, lecciones aprendidas y acta de aceptación (Entregable 8)	09/12/2026

4.3 Recursos Planificados

Según la manera en que se concibió el proyecto, cada integrante debe cumplir un papel tanto de gestión, que está relacionado con un grupo de procesos, como de desarrollo del producto. De esta forma se organizan los recursos humanos y técnicos:

ID	Recurso Requerido	Descripción
1	Director de Proyecto / Líder (Yimis Buenaventura)	Encargado de coordinar el equipo, dar seguimiento a los avances, resolver los bloqueos en el trabajo y organizar y realizar las entregas. Gestión: Trazabilidad.
2	Analista (Juan David Riascos Erazo)	Encargado de investigar y documentar los requisitos, conjuntos de datos, modelos y criterios de validación. Gestión: Monitoreo y control.
3	Diseñador (Sergio Gabriel Meneses Silva)	Encargado de definir la experiencia de usuario y la forma de presentar resultados y visualizaciones. Gestión: Cierre.

ID	Recurso Requerido	Descripción
4	Desarrollador (Yeison Bolaños Ruiz)	Encargado de la implementación de los scripts de IA, la API, el frontend y la integración. Requiere Python, PyTorch/MONAI, FastAPI y React. Gestión: Inicio.
5	Tester (Fernando José Angulo Núñez)	Encargado de la verificación de cada componente, detección de errores y validación de resultados y métricas antes de cada integración. Gestión: Planeación.
6	Docente Jair (Propietario del Proyecto)	Encargado de orientar, revisar y aprobar las herramientas y planes de gestión.
7	Equipos personales	Se compone de los portátiles de los integrantes y el internet de cada uno. Responsable: cada integrante.
8	Cómputo con GPU	Utilización de Google Colab gratuito. Responsable: Desarrollador.
9	Conjuntos de datos públicos	Utilización de MRI de próstata públicas y anonimas, con licencia documentada. Responsable: Analista.
10	Software	Utilización de Python, PyTorch, MONAI, FastAPI, React y PostgreSQL, herramientas de gestión (backlog, matriz de trazabilidad) y visor 3D Slicer o ITK-SNAP para verificación visual. Responsable: Desarrollador.
11	Repositorio y documentación	Utilización de GitHub para código y versiones, y carpeta compartida en la nube para documentos de gestión. Responsable: Director de Proyecto.

5 ENFOQUE

5.1 Metodología

Gestión del proyecto. Para este apartado se utilizan los procesos descritos en la guía del PMBOK de sexta edición, en donde al principio del proyecto se definen el acta, los interesados y los requisitos, luego en la planificación se estipula el alcance, el tiempo, los recursos, los riesgos y la calidad, posteriormente en la ejecución se construye el producto y, en el monitoreo y control, se revisan el avance, los cambios, las pruebas y los riesgos para finalizar con el cierre, donde se consolidan los resultados, documentación y aprendizajes. En el segmento relativo a la documentación se realiza a través de las plantillas Open PM del curso con la salvedad de que aquí no se constituye un Comité de Dirección formal y ya que el docente asume el rol de Propietario del Proyecto, la gobernanza se simplifica a la magnitud de un proyecto universitario.

Desarrollo del producto. Dentro de este aspecto se aplica el Team Software Process (TSP), que se encuentra alineado de forma natural con el ciclo de vida del software el cual se compone de las fases de análisis, diseño, construcción y pruebas, siendo que para cada una de estas el equipo establece objetivos, roles, estimaciones, tareas, mediciones, revisiones y criterios de aceptación. De esta forma las decisiones en cuanto a lo técnico se registrarán en el repositorio y los cambios se revisan mediante pull requests, además la ejecución planificada aquí es incremental y está diseñada en siete ciclos, todo esto sin perder la trazabilidad del alcance aprobado.

Componente de IA. Para el componente de inteligencia artificial se determinó seguir una serie de paso ordenados siendo el primero entender bien el problema, luego conocer los datos con los que se van a trabajar, prepararlos, construir el modelo, revisar que tan bien funciona y, al final, ponerlo a prueba dentro de la aplicación. Realizar esta ejecución nos permite asegurarnos de que los datos sean de buena calidad, mantener separados los datos con los que se evalúa el modelo de los que se usa para entrenarlo, a dejar registrado cómo lo configuramos y a explicar con claridad hasta dónde llegan sus resultados.

Justificación. Debido a que para el desarrollo y la gestión de este proyecto el equipo se ve en la obligación de trabajar con tecnologías nuevas, datos médicos y un tiempo demasiado reducido, se decidió realizar un enfoque iterativo y constantemente retroalimentado que nos permita entregar resultados parciales, detectar riesgos temprano, controlar cambios y ajustar las tareas sin perder de vista el alcance, el tiempo y la calidad del producto a desarrollar.

5.2 Gestión de Cambios

La gestión de los cambios se realiza dependiendo del tamaño o la importancia de los mismos, siendo que las modificaciones pequeñas pueden resolverse dentro del equipo contando con la aprobación de la mayoría, y los cambios importantes que afectan de manera directa la estructura de lo estipulado en esta Acta de Constitución, deberán ser aprobados formalmente por el Propietario del Proyecto, el docente a cargo Jair Enrique Sanclemente Castro.

5.2.1 Cambio del Proyecto

El proceso de control de cambios se dará de la siguiente manera:

1. Inicia con cualquier integrante del equipo registrando una solicitud de cambio en el registro de cambios en el GitHub designado, con la etiqueta “cambio”, indicando en todo caso el motivo y la propuesta.
2. Luego el miembro del equipo responsable de Monitoreo y control (Juan David Riascos Erazo) se encarga de analizar el impacto en alcance, tiempo, calidad y riesgos.

3. Para posteriormente que el Director de Proyecto (Yimis Buenaventura Castro) decida si aprueba los cambios menores que no alteren entregables ya que los cambios que modifican el alcance, los entregables o los hitos consignados esta Acta de Constitución se elevan al Propietario del Proyecto (docente) a la espera de su aprobación explicita.
4. Después de ser aprobado el cambio, se actualizan los documentos afectados por este, se aumenta el número de su versión y se comunica el cambio en la siguiente reunión del equipo.

5.2.2 Gestión de la Configuración

La gestión de la configuración del proyecto consta de esta Acta de Constitución, del Plan de Dirección del Proyecto, de la especificación de requisitos, de la matriz de trazabilidad, el backlog priorizado, el cronograma, la matriz de riesgos, el código fuente, la configuración y los pesos del modelo, y la documentación de los conjuntos de datos. En este caso para controlar el código y sus versiones se usarán Git y GitHub ya que al trabajar con ramas y con la rama principal protegida se logra que todo cambio que desee aplicarse por cualquier deba ingresa mediante un pull request revisado, además, cada ciclo ejecutado exitosamente se cerrará con una etiqueta de versión como, por ejemplo, v0.1-ciclo1, y un registro de revisión y aceptación. Otra cosa importante por decir es que los documentos se nombrarán con el formato "Documento_Prosta-AI_dd-mm-aaaa_vX.Y", donde la versión mayor (X) cambia cuando el Propietario del Proyecto aprueba una modificación y la menor (Y) cuando se hacen cambios más ligeros, siendo la responsabilidad de este control impuesta sobre en el rol de Trazabilidad.

5.2.3 Cambio de la Organización

Como el proyecto se piensa para ser de carácter académico, no se prevén cambios de este tipo dentro de la Universidad, que es la casa madre bajo la cual este se desarrolla, lo que sí está presupuestado realizar al final es mostrar los resultados en la presentación y dejar el repositorio y la documentación realizadas disponibles de forma pública para que otros cursos o semilleros interesados puedan estudiarlos y quizás retomarlos más delante. En donde se verán los cambios reflejados de manera más clara y permanente es al interior del equipo porque nos veremos obligados a acostumbrarnos a trabajar por ciclos, a usar control de versiones y a documentar todo sobre la marcha.

6 GOBERNANZA Y PARTES INTERESADAS

6.1 Estructura

El proyecto es avalado por el Ingeniero Jair Enrique Sanclemente Castro, docente de la Universidad Santiago de Cali, quien actúa y representa a la organización solicitante.

Los roles de los participantes del proyecto se dividen de la siguiente forma:

Líder del proyecto: Yimis Buenaventura.

Equipo Central:

Juan David Riascos Erazo (Analista).

Sergio Gabriel Meneses Silva (Diseñador).

Yeison Bolaños Ruiz (Desarrollador).

Fernando José Angulo Núñez (Tester).

6.2 Roles y Responsabilidades

Los roles de gobernanza PM², el rol de gestión y el rol de desarrollo de cada participante:

Participante	Rol PM²	Rol de gestión	Rol de desarrollo	Responsabilidades principales
Jair Enrique Sanclemente Castro	Propietario del Proyecto (PP)	—	—	Realizar orientación al equipo, evaluar los entregables y dar aprobación del acta.
Yimis Buenaventura	Director de Proyecto (DP)	Trazabilidad	Líder	Organiza, realiza seguimientos, resuelve los diferentes bloqueos y rectifica la configuración y versión del proyecto.
Juan David Riascos Erazo	Equipo central (PS)	Monitoreo y control	Analista	Investiga y documenta el avance de los cambios y analiza los impactos de estos.
Sergio Gabriel Meneses Silva	Equipo central (PS)	Cierre	Diseñador	Diseña la UX/UI, se encarga de la entrega final.
Yeison Bolaños Ruiz	Equipo central (PS)	Inicio	Desarrollador	Lidera la integración e implementación de componentes
Fernando José Angulo Núñez	Equipo central (PS)	Planeación	Tester	Lidera y diseña las pruebas y valida componentes, métricas y realiza los planes de dirección.

6.3 Otras Partes Interesadas

- **Universidad Santiago de Cali – Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas:** Al ser solicitante se encuentra interesada con la calidad del proyecto y desarrollo de competencias en las áreas de gestión de proyectos TI e IA.
- **Compañeros del curso y evaluadores:** audiencia de las presentaciones; Esperan un acercamiento al tema presentado con una solución comprensible y bien documentada.

- **Proveedores de los conjuntos de datos públicos:** Requieren un uso adecuado de los datos brindados para el desarrollo del proyecto y condicionan dichos datos para cumplir con la situación adecuada.
- **Comunidades de código abierto (MONAI, PyTorch, FastAPI, React):** Proveen las herramientas y los distintos modelos de los que depende el proyecto para presentar los resultados.
- **Profesionales de la salud (radiología y urología):** Al ser interesados indirectos les pertenece la interpretación clínica, lo cual indica que cualquier salida del sistema sea experimental, no participan activa ni formalmente del proyecto.
- **Pacientes cuyos estudios conforman los conjuntos de datos:** titulares de los datos, Teniendo el debido uso de sus datos mediante la desidentificación y el cumplimiento de la normativa de la protección de datos.

APÉNDICE 1: REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

Referencias y documentos relacionados con esta acta:

ID	Referencia o Documento relacionado	Fuente o Enlace/Ubicación
1	Documento de formulación «Prosta-AI: Desarrollo de una aplicación web inteligente para el análisis de imágenes de próstata» (2026)	Entrega del curso Gestión de Proyectos de TI, USC
2	Directorio del Proyecto	Repositorio GitHub del equipo y carpeta compartida (insertar enlace)
3	Project Management Institute (2017). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 6th ed.	PMI
4	Software Engineering Institute (s. f.). The Team Software Process (TSP). Carnegie Mellon University	https://www.sei.cmu.edu/library/the-team-software-process-tsp/
5	ISO/IEC/IEEE 29148 – Systems and software engineering: Life cycle processes – Requirements engineering	ISO
6	Comisión Europea. Metodología Open PM² y plantilla de Acta de Constitución v3.0.1	Plantilla entregada por el docente
7	Ley Estatutaria 1581 de 2012 (protección de datos personales)	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981
8	Documento CONPES 3975 de 2019: Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
9	Ley 23 de 1981 (ética médica)	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68760
10	Project MONAI. MONAI documentation	https://monai.readthedocs.io/en/stable/
11	Anthropic (2026). Claude (Herramienta de inteligencia artificial utilizada como guía de estructura y consulta externa).	https://claude.ai/